

Μάθημα Python: Λίστες, Πλειάδες, Λεξικά και Arrays

Θεωρία

Στην Python υπάρχουν διάφορες δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πολλών τιμών. Οι βασικές που θα μελετήσουμε είναι οι λίστες (`list`), οι πλειάδες (`tuple`), τα λεξικά (`dict`) και τα arrays από το module `array` .

Η **λίστα** είναι διατεταγμένη και μεταβλητή συλλογή στοιχείων.

Η **πλειάδα** είναι διατεταγμένη αλλά αμετάβλητη συλλογή.

Το **λεξικό** αποθηκεύει ζεύγη κλειδιού-τιμής.

Το **array** χρησιμοποιείται κυρίως για δεδομένα ίδιου τύπου, συνήθως αριθμούς.

1. Λίστες (Lists)

Μια λίστα είναι μια διατεταγμένη και μεταβλητή συλλογή στοιχείων.

Δημιουργία και προσθήκη

```
python

numbers = [10, 20, 30]
numbers.append(40)
numbers.insert(1, 15)
print(numbers)
```

Επανάληψη

```
python

for n in numbers:
    print(n)
```

Πρόσβαση και τροποποίηση

```
python
```

```
print(numbers[0])  
numbers[2] = 99  
print(numbers)
```

Χρήση

Οι λίστες χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε μια γενική συλλογή δεδομένων στην οποία μπορούμε να προσθέτουμε, να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε στοιχεία.

2. Πλειάδες (Tuples)

Μια πλειάδα είναι διατεταγμένη αλλά αμετάβλητη συλλογή στοιχείων.

Δημιουργία

```
python
```

```
point = (10, 20)  
print(point[0])  
print(point[1])
```

Επανάληψη

```
python
```

```
for value in point:  
    print(value)
```

Μη τροποποίηση

```
python
```

```
# point[0] = 15    # Σφάλμα
```

Χρήση

Οι πλειάδες χρησιμοποιούνται όταν τα δεδομένα πρέπει να παραμένουν σταθερά, όπως συντεταγμένες, ρυθμίσεις ή τιμές επιστροφής από συνάρτηση.

3. Λεξικά (Dictionaries)

Ένα λεξικό είναι μια δομή που αποθηκεύει δεδομένα σε μορφή κλειδί → τιμή.

Δημιουργία και προσθήκη

```
python

student = {}
student["name"] = "Anna"
student["age"] = 22
student["grade"] = 9.3
print(student)
```

Πρόσβαση και τροποποίηση

```
python

print(student["name"])
student["age"] = 23
student["city"] = "Athens"
print(student)
```

Επανάληψη

```
python

for key, value in student.items():
    print(key, "=>", value)
```

Χρήση

Τα λεξικά χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε οργανωμένα δεδομένα με ονοματισμένα πεδία, όπως στοιχεία μαθητή, αυτοκινήτου ή προϊόντος.

4. Arrays

Στην Python, συνήθως χρησιμοποιούνται οι λίστες σαν πίνακες. Υπάρχει όμως και το module `array`, που αποθηκεύει στοιχεία ίδιου τύπου.

Δημιουργία και προσθήκη

```
python

from array import array

numbers = array('i', [1, 2, 3])
numbers.append(4)
numbers.extend([5, 6])
print(numbers)
```

Επανάληψη και πρόσβαση

```
python

for n in numbers:
    print(n)

print(numbers[0])
numbers[1] = 20
print(numbers)
```

Χρήση

Τα arrays χρησιμοποιούνται κυρίως για αριθμητικά δεδομένα ίδιου τύπου, όταν μας ενδιαφέρει και η καλύτερη χρήση μνήμης.

Πίνακας σύγκρισης

Δομή	Διάταξη	Μεταβλητή	Πρόσβαση	Σκοπός χρήσης
List	Σειρά εισαγωγής	Ναι	Με δείκτη (list[0])	Γενικές συλλογές δεδομένων που αλλάζουν
Tuple	Σειρά εισαγωγής	Όχι	Με δείκτη (tuple[0])	Σταθερά δεδομένα που δεν πρέπει να αλλάζουν
Dict	Σειρά εισαγωγής	Ναι	Με κλειδί (dict["key"])	Δεδομένα τύπου κλειδί-τιμή
Array	Σειρά εισαγωγής	Ναι	Με δείκτη (arr[0])	Πολλά αριθμητικά δεδομένα ίδιου τύπου

Ασκήσεις

1. Λίστα πόλεων

Δημιούργησε μια λίστα `cities` με τις τιμές `"Athens"` , `"Paris"` , `"London"` . Πρόσθεσε `"Rome"` και εμφάνισε όλες τις πόλεις.

2. Τροποποίηση λίστας

Δίνεται η λίστα:

```
python
numbers = [5, 10, 15]
```

Άλλαξε το δεύτερο στοιχείο σε `20` , πρόσθεσε `25` στο τέλος και εμφάνισε τη λίστα.

3. Πλειάδα χρώματος

Δημιούργησε μια πλειάδα `rgb = (255, 0, 128)` και εμφάνισε όλα τα στοιχεία της.

4. Θεωρία πλειάδας

Γράψε γιατί θα χρησιμοποιούσες πλειάδα αντί για λίστα για το `rgb`.

5. Λεξικό αυτοκινήτου

Δημιούργησε ένα λεξικό `car` με κλειδιά `"brand"`, `"model"`, `"year"` και εμφάνισε το `brand` και το `year`.

6. Τροποποίηση λεξικού

Δίνεται:

```
python  
  
student = {  
    "name": "Nikos",  
    "age": 20  
}
```

Πρόσθεσε το `"grade"` με τιμή `8.9`, άλλαξε το `"age"` σε `21` και εμφάνισε όλα τα στοιχεία.

7. Σειρά εισαγωγής σε λεξικό

Δημιούργησε κενό λεξικό `grades = {}` και πρόσθεσε τα `"Anna": 9.5`, `"Nikos": 8.7`, `"Maria": 9.2`. Έπειτα εμφάνισε όλα τα ζεύγη.

8. Χρήση array

Δημιούργησε ένα `array` με τις τιμές `1`, `2`, `3`, `4`, πρόσθεσε `5`, άλλαξε το δεύτερο στοιχείο σε `20` και εμφάνισε όλα τα στοιχεία.

9. Επιλογή δομής

Διάλεξε τη σωστή δομή για κάθε περίπτωση:

σταθερή συντεταγμένη σημείου

λίστα μαθητών που αλλάζει

στοιχεία μαθητή με όνομα, ηλικία, βαθμό

10. Συνδυαστική άσκηση

Φτιάξε μια λίστα από λεξικά για τρεις μαθητές, όπου κάθε λεξικό έχει "name" και "grade", και εμφάνισε τα δεδομένα όλων των μαθητών.

Λύσεις ασκήσεων

1.

```
python
```

```
cities = ["Athens", "Paris", "London"]
cities.append("Rome")

for city in cities:
    print(city)
```

2.

```
python
```

```
numbers = [5, 10, 15]
numbers[1] = 20
numbers.append(25)
print(numbers)
```

3.

```
python
```

```
rgb = (255, 0, 128)

for value in rgb:
    print(value)
```

4.

Η πλειάδα χρησιμοποιείται γιατί τα δεδομένα του χρώματος είναι σταθερά και δεν πρέπει να αλλάζουν κατά λάθος.

5.

python

```
car = {  
    "brand": "Suzuki",  
    "model": "Swift",  
    "year": 2007  
}  
  
print(car["brand"])  
print(car["year"])
```

6.

python

```
student = {  
    "name": "Nikos",  
    "age": 20  
}  
  
student["grade"] = 8.9  
student["age"] = 21  
  
for key, value in student.items():  
    print(key, "=>", value)
```

7.

python

```
grades = {}  
grades["Anna"] = 9.5  
grades["Nikos"] = 8.7  
grades["Maria"] = 9.2  
  
for name, grade in grades.items():  
    print(name, grade)
```


8.

```
python
```

```
from array import array
```

```
numbers = array('i', [1, 2, 3, 4])
```

```
numbers.append(5)
```

```
numbers[1]
```